CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une application lipschitzienne de $\mathbb{R}^2$

Énoncé

Soit $a, b \geqslant 0$. On munit $\mathbb{R}^2$ de $\|(x_1, x_2)\|_1 = |x_1| + |x_2|$ et on pose $f(x_1, x_2) = (ax_2, bx_1)$. Montrer que f est lipschitzienne.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est linéaire.

Ce qu'on te demande. Majorer $\|f(x) - f(y)\|_1$ par $k\|x - y\|_1$.

Corrigé

1. Le calcul

Pour $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$:

$$\|f(x) - f(y)\|_1 = \|(a(x_2 - y_2),\ b(x_1 - y_1))\|_1$$

$$= a|x_2 - y_2| + b|x_1 - y_1| \leqslant k(|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|),$$

avec $k = \max(a, b)$.

$\|f(x) - f(y)\|_1 \leqslant \max(a, b)\,\|x - y\|_1$: f est $\max(a, b)$-lipschitzienne.

La constante est optimale : si $a \geqslant b$, $x = (0, 1)$, $y = 0$ donne $\|f(x)\|_1 = a = a\|x\|_1$.

Le piège

Prendre $k = a + b$: ça marche, mais ce n'est pas la meilleure constante.

La méthode

Application linéaire : majorer $\|f(x)\|$ par $k\|x\|$ en regroupant coordonnée par coordonnée.